Università degli Studi di Salerno
Corso di Ingegneria del Software

StrikeUp
Problem Statement
Versione 1.0



Data: 15/10/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Gianmarco Sansò	0512118969

Partecipanti:

Nome	Matricola
Gianmarco Sansò	0512118969
Antonio Merola	0512121627
Gerardo Forlenza	0512122221

Scritto da:	Gianmarco Sansò

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
15/10/2026	1.0	Dichiarazione del Problem Statement	Gianmarco Sansò Antonio Merola Gerardo Forlenza

Indice

1. Problem domain 4
2. Scenarios 4
3. Functional requirements 5
4. Nonfunctional requirements 6
5. Target environment 6
6. Deliverables & deadlines 7

1. Problem domain

StrikeUp è un software destinato alla gestione operativa di un centro bowling moderno.

La scarsa gestione dei centri bowling causa inefficienze nelle prenotazioni e nell'assegnazione delle piste. La mancanza di strumenti digitali aggiornati può inoltre portare a errori, attese e difficoltà nel monitoraggio delle attività.
StrikeUp ha l'obiettivo di centralizzare e digitalizzare tali attività, fornendo un'unica piattaforma attraverso la quale il personale del centro possa gestire clienti, piste, prenotazioni, partite e pagamenti.

Il software dovrà supportare principalmente due categorie di utenti:

- **Clienti**, che potranno effettuare e gestire le proprie prenotazioni e usufruire dei servizi del centro;
- **Personale del centro bowling**, che potrà gestire le piste, le prenotazioni, i clienti, le partite e i pagamenti, oltre a monitorare lo stato generale del centro.

Il software dovrà quindi fornire una visione aggiornata dello stato delle piste e delle attività in corso, riducendo le operazioni manuali e migliorando l'efficienza.

2. Scenarios

Scenario 1 — Prenotazione di una pista

Un cliente desidera giocare a bowling in una determinata data e fascia oraria.
Il cliente accede a StrikeUp e visualizza le piste disponibili per il periodo desiderato. Seleziona una pista e inserisce le informazioni necessarie per effettuare la prenotazione. Il sistema verifica se la pista è disponibile, registra la prenotazione e aggiorna lo stato della pista. Il cliente riceve una conferma della prenotazione; in caso contrario, il sistema informa il cliente e permette di selezionare un'altra fascia oraria o un'altra pista.

Scenario 2 — Gestione di una prenotazione da parte dello staff

Un membro del personale accede al sistema per visualizzare le prenotazioni previste. Il sistema mostra l'elenco delle prenotazioni, indicando cliente, pista, data e orario.
Il personale può creare, modificare o annullare una prenotazione.

Scenario 3 — Assegnazione e monitoraggio delle piste

StrikeUp mostra lo stato di ciascuna pista, distinguendo, ad esempio, tra pista disponibile, prenotata, occupata o non disponibile.
Il personale può assegnare una pista a una prenotazione o modificare lo stato della pista in base alla situazione reale del centro.

Scenario 4 — Gestione di una pista

Un cliente utilizza una pista per una partita di bowling.
Il personale associa la relativa prenotazione ai clienti coinvolti. Al termine della partita, il personale rimuove la prenotazione manualmente, rendendo automaticamente disponibile la pista, salvo eventuali prenotazioni successive.

Scenario 5 — Consultazione delle informazioni da parte dello staff

Il personale desidera ottenere una panoramica dello stato corrente del centro.
StrikeUp permette di visualizzare le piste disponibili e occupate, le prenotazioni correnti e future e le partite in corso.

3. Functional requirements

Il sistema dovrà fornire le seguenti funzionalità.

Gestione clienti

- Il sistema deve permettere la registrazione dei clienti.
- Il sistema deve permettere di associare un cliente alle relative prenotazioni e partite.
- Il sistema deve permettere al personale di visualizzare e modificare le informazioni dei clienti.

Gestione piste

- Il sistema deve permettere al personale di visualizzare l'elenco delle piste.
- Il sistema deve mostrare lo stato corrente di ogni pista.
- Il sistema deve permettere al personale di modificare lo stato di una pista.
- Il sistema deve impedire l'assegnazione contemporanea della stessa pista a più prenotazioni incompatibili.

Gestione prenotazioni

- Il sistema deve permettere di creare una prenotazione.
- Il sistema deve verificare la disponibilità della pista richiesta.
- Il sistema deve impedire conflitti tra prenotazioni.
- Il sistema deve permettere di modificare una prenotazione.
- Il sistema deve permettere di annullare una prenotazione.
- Il sistema deve permettere di visualizzare le prenotazioni future e quelle in corso.
- Il sistema deve associare una prenotazione a un cliente.

Gestione partite

- Il sistema deve permettere di visualizzare le partite in corso.
- Il sistema deve permettere di terminare una partita.
- Al termine della partita, il sistema deve aggiornare lo stato della relativa pista.

Monitoraggio

- Il sistema deve fornire al personale una panoramica dello stato delle piste.
- Il sistema deve permettere di visualizzare le prenotazioni in programma.

- Il sistema deve permettere di individuare rapidamente piste disponibili e occupate.

4. Nonfunctional requirements

Usabilità

- L'interfaccia deve essere intuitiva e facilmente utilizzabile dal personale del centro.
- Le operazioni frequenti, come la creazione di una prenotazione o la verifica della disponibilità di una pista, devono richiedere un numero ridotto di passaggi.
- Le informazioni relative allo stato delle piste devono essere facilmente individuabili.

Performance

- Il sistema deve fornire rapidamente le informazioni relative alla disponibilità delle piste e alle prenotazioni.
- Le operazioni di consultazione e aggiornamento dei dati non devono causare attese significative per l'utente.

Affidabilità

- Il sistema deve mantenere consistenti le informazioni relative a piste, prenotazioni, partite e clienti.
- Il sistema non deve permettere situazioni di inconsistenza, come la presenza di due prenotazioni incompatibili sulla stessa pista.
- I dati registrati devono essere persistenti e recuperabili.

Sicurezza

- L'accesso alle funzionalità amministrative deve essere riservato al personale autorizzato.
- I dati dei clienti devono essere accessibili esclusivamente agli utenti autorizzati.
- Il sistema deve prevedere meccanismi di autenticazione degli utenti.

Manutenibilità

- Il sistema deve essere strutturato in modo modulare per facilitare l'aggiunta o la modifica di funzionalità.
- Il codice deve essere documentato e organizzato in modo da facilitare le successive attività di manutenzione.

Scalabilità

- Il sistema dovrebbe poter supportare l'aumento del numero di clienti, prenotazioni e piste senza richiedere modifiche sostanziali all'architettura.

5. Target environment

StrikeUp sarà utilizzato all'interno di un centro bowling e dovrà essere accessibile al personale incaricato della gestione della struttura.

Il sistema dovrà essere utilizzabile tramite dispositivi dotati di connessione alla rete, come computer desktop, laptop o tablet, a seconda delle esigenze operative del centro.

L'applicazione dovrà interagire con un database persistente per la memorizzazione di:

- informazioni sui clienti;
- informazioni sulle piste;
- prenotazioni;
- partite;
- utenti del sistema e relativi ruoli.

Il sistema dovrà prevedere almeno due differenti livelli di accesso:

- **Cliente**, con accesso alle funzionalità relative alle proprie prenotazioni e ai servizi disponibili;
- **Personale**, con accesso alle funzionalità di gestione e monitoraggio del centro.

L'ambiente di produzione dovrà garantire la disponibilità del sistema durante gli orari di apertura del centro e una comunicazione affidabile con il database.

6. Deliverables & deadlines

Il progetto dovrà produrre una versione funzionante del sistema StrikeUp comprendente le principali funzionalità necessarie alla gestione del centro bowling.

Deliverables

Deliverable	Descrizione
Problem Statement	Descrizione del problema, del dominio e degli obiettivi del sistema.
Requirements Specification	Specifica dei requisiti funzionali e non funzionali del sistema.
Use Case Model	Identificazione degli attori e dei principali casi d'uso.
Design del sistema	Definizione dell'architettura e della struttura del sistema.
Database	Modello e implementazione della base di dati per la gestione delle informazioni.
Applicazione StrikeUp	Implementazione delle funzionalità previste.
Test	Verifica del corretto funzionamento delle funzionalità implementate.

Deliverable	Descrizione
Documentazione	Documentazione relativa all'utilizzo e alla struttura del sistema.

Deadlines

Le date di consegna dovranno essere definite in base alla pianificazione del progetto e alle scadenze stabilite dal corso.

Una possibile suddivisione è:

Fase	Scadenza
Problem Statement	**15/10/2026**
Requirements Specification	**29/10/2026**
Requirements Analysis Document	**12/11/2026**
System Design Document	**26/11/2026**
Implementazione	**17/12/2026**
Testing	**17/12/2026**
Consegna finale	**2027**

Acceptance criteria

Il sistema sarà considerato accettabile quando:

- sarà possibile creare, modificare e annullare prenotazioni;
- il sistema gestirà correttamente la disponibilità delle piste;
- non sarà possibile creare prenotazioni incompatibili per la stessa pista;
- sarà possibile gestire clienti e partite;
- il personale potrà visualizzare lo stato aggiornato delle piste e delle prenotazioni;
- i dati inseriti saranno correttamente persistiti;
- le funzionalità principali saranno verificate attraverso appositi test;
- il sistema rispetterà i requisiti funzionali e non funzionali definiti nel progetto.